



Universidad Autónoma de
Nuevo León



Materia

Laboratorio de Programación Orientada a Objetos

Manual técnico PIA

José Luis Reyes Rincón

1. Introducción

El desarrollo del sistema TitanGym POS responde a una necesidad crítica dentro del sector de servicios deportivos para digitalizar procesos operativos complejos. En la actualidad la gestión de datos requiere de estructuras que garanticen no solo la velocidad de acceso sino también la integridad de la información a largo plazo. Este proyecto se fundamenta en una arquitectura de software robusta para ofrecer una solución que centraliza el control de ingresos y la administración de recursos físicos. La relevancia de este sistema radica en su capacidad para transformar datos crudos en información valiosa para la toma de decisiones administrativas mediante reportes automatizados y métricas de fidelidad. La elección de la plataforma Java se justifica por su madurez tecnológica y su ecosistema orientado a objetos lo que permite construir aplicaciones escalables que pueden evolucionar conforme crecen las necesidades del gimnasio. El documento presente sirve como guía técnica detallada para comprender el funcionamiento interno de cada módulo y la interconexión entre las capas de datos.

2. OBJETIVOS DEL DESARROLLO

El objetivo primordial de este proyecto es proporcionar una herramienta informática de alta fidelidad que facilite las tareas administrativas diarias del personal de recepción y gerencia. El sistema busca automatizar procesos que anteriormente se realizaban de forma manual como el cálculo de descuentos por membresías anuales o el seguimiento de puntos por lealtad. Mediante esta implementación se logra una reducción significativa en el margen de error humano y una mayor eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de información institucional.

Otro objetivo fundamental es garantizar la persistencia y seguridad de la información de los socios. Se busca que la aplicación sea totalmente autónoma y no dependa de conexiones a internet o servidores externos para su operación básica. Además el desarrollo tiene como meta académica aplicar de manera rigurosa los conocimientos avanzados de ingeniería de software aprendidos durante el curso para demostrar cómo la teoría se traduce en una solución comercial funcional y profesional.

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA: PATRÓN MVC

La arquitectura de TitanGym POS se basa en el patrón de diseño Modelo Vista Controlador. Esta estructura es la norma en el desarrollo de software profesional ya que permite una separación clara de responsabilidades. Al dividir el sistema en estas tres capas se facilita enormemente el mantenimiento del código y la implementación de futuras mejoras sin desestabilizar el núcleo del programa.

3.1 CAPA DE MODELO

Esta sección contiene todas las entidades de datos y las reglas de negocio esenciales. Aquí se definen los atributos y comportamientos de objetos como Clientes o Inventarios de equipo. Las clases dentro de esta capa son totalmente independientes de la forma en que los datos se presentan al usuario final. Esto asegura que la lógica que calcula los puntos de un socio o el costo de una membresía sea consistente sin importar si la interfaz es una ventana de escritorio o una aplicación de consola. El modelo se encarga de validar que la información sea correcta antes de permitir cualquier cambio en el estado del sistema.

3.2 CAPA DE VISTA

La vista es la responsable de la representación gráfica y la interacción directa con el usuario. Se ha implementado utilizando bibliotecas de JavaFX para construir un panel de control interactivo y moderno. La vista no toma decisiones lógicas ni procesa datos por sí misma sino que se limita a capturar los eventos del usuario como clics en botones o entradas de texto y enviarlos al controlador. Esta capa garantiza que el administrador del gimnasio tenga una experiencia fluida y visualmente clara mediante el uso de pestañas organizadas por funciones.

3.3 CAPA DE CONTROLADOR

El controlador actúa como el puente de comunicación y el cerebro operativo de la aplicación. Su función es recibir las señales de la vista y coordinar las acciones necesarias con el modelo. Cuando un usuario

solicita agregar un nuevo socio el controlador toma los datos de la vista crea el objeto correspondiente en el modelo y finalmente ordena a los servicios de utilidad que guarden la información en el disco duro. El controlador es quien maneja el flujo de trabajo asegurando que cada acción del usuario se refleje correctamente en el almacenamiento persistente.

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS HERRAMIENTAS

Para la construcción de este sistema se seleccionaron herramientas de alta gama tecnológica para asegurar la estabilidad y el rendimiento. El lenguaje Java fue elegido por su tipado fuerte y su excelente manejo de memoria lo que reduce errores comunes en aplicaciones de gestión de datos. El uso de Maven como gestor de proyectos simplifica la administración de bibliotecas externas y estandariza el proceso de compilación para generar archivos ejecutables.

Se decidió utilizar la serialización binaria en lugar de archivos de texto simple porque este método conserva la estructura exacta de los objetos de Java en el disco duro. Esto proporciona una capa de seguridad adicional ya que los datos no son legibles de forma directa por personas ajenas al sistema. Además la implementación de hilos secundarios para tareas de reporte asegura que la aplicación nunca se detenga cumpliendo con los estándares de calidad de software actuales.

5. DISEÑO DE CLASES Y PILARES POO

El sistema TitanGym POS representa una implementación integral de los conceptos fundamentales de la ingeniería de software. Cada componente ha sido diseñado para maximizar la reutilización del código y facilitar la escalabilidad del sistema ante futuros requerimientos.

5.1 ABSTRACCIÓN Y ENCAPSULAMIENTO

La abstracción se aplica al identificar las características esenciales de cada entidad del gimnasio y plasmarlas en clases puras. Por ejemplo la clase Cliente extrae únicamente los datos necesarios para la gestión administrativa como identificadores y puntos de lealtad omitiendo detalles irrelevantes para el sistema. El encapsulamiento por su parte protege la integridad de estos datos mediante el uso de modificadores de acceso privados. Esto obliga a que cualquier cambio en el estado de un objeto pase por métodos de validación específicos evitando que se asignen valores negativos a los puntos o nombres vacíos a los registros.

5.2 HERENCIA Y POLIMORFISMO

La jerarquía de las membresías es el pilar de la lógica de negocio. Se estableció una clase madre llamada Membresia que define el contrato de comportamiento para todos los planes. Las clases PlanAnual y PlanMensual heredan estos atributos y métodos aplicando la técnica de sobrescritura para definir sus propios costos y beneficios. El polimorfismo entra en juego cuando el controlador maneja una lista genérica de membresías y ejecuta el cálculo de costos sin necesidad de saber el tipo específico de plan en tiempo de compilación. Esta capacidad permite que el software sea sumamente flexible y fácil de extender con nuevos tipos de membresías en el futuro.

6. PERSISTENCIA Y SEGURIDAD DE DATOS

La gestión de la información en este proyecto trasciende la ejecución volátil en memoria. Se ha diseñado un sistema de almacenamiento binario que garantiza que los datos sobrevivan a los cierres del programa o fallos en el suministro eléctrico.

6.1 SERIALIZACIÓN BINARIA

Se utiliza la interfaz Serializable para transformar los objetos complejos en flujos de datos que se depositan en el archivo clientes punto dat. Este método es fundamental porque permite guardar no solo los valores sino la estructura completa de las colecciones de objetos. Al ser un formato binario ofrece una ventaja competitiva en velocidad de lectura y escritura comparado con archivos de texto plano o formatos basados en etiquetas de marcado.

6.2 INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS LOCAL

El sistema incorpora rutinas de verificación de archivos al momento del arranque. Si el controlador detecta que el repositorio de datos ha sido movido o eliminado activa un protocolo de emergencia que reconstruye la estructura necesaria. Esto incluye la creación automática de veinte registros de prueba para asegurar que el evaluador o el usuario final puedan probar todas las funcionalidades del sistema desde el primer segundo de ejecución sin configuraciones previas manuales.

7. GESTIÓN DE HILOS Y RENDIMIENTO

La arquitectura multihilo es una de las características más avanzadas de TitanGym POS. En las aplicaciones modernas de escritorio es inaceptable que la ventana deje de responder mientras se procesa información pesada.

7.1 PROCESAMIENTO ASÍNCRONO

El sistema delega las tareas de generación de reportes y auditorías de actividad a la clase `GeneradorReporteTask` la cual corre en un hilo de ejecución independiente. Mediante el uso de servicios de ejecución el controlador lanza estas tareas al fondo permitiendo que el hilo encargado de la interfaz gráfica se mantenga libre para detectar clics y movimientos del usuario. Esta separación de hilos garantiza una experiencia de usuario profesional y fluida incluso cuando el volumen de datos almacenados crece de manera exponencial.

8. CONTROL DE EXCEPCIONES

Un sistema profesional debe ser capaz de recuperarse ante situaciones inesperadas sin cerrarse de manera abrupta. Por ello se diseñó una estructura de manejo de errores personalizada.

8.1 JERARQUÍA DE ERRORES PERSONALIZADOS

Se crearon clases de excepción específicas como GymException para centralizar la gestión de fallos técnicos. Por otro lado excepciones como PagoRechazadoException se encargan de capturar errores lógicos durante el proceso de renovación de membresías. Al capturar estos eventos el sistema muestra alertas informativas en la pantalla en lugar de permitir que el programa colapse. Este enfoque mejora la confiabilidad del software y proporciona confianza al administrador del gimnasio al saber que sus acciones están siendo validadas constantemente.

9. CONCLUSIÓN

La culminación del sistema TitanGym POS demuestra la eficacia de la Programación Orientada a Objetos para resolver problemas complejos de gestión administrativa mediante una arquitectura limpia y escalable. A lo largo del desarrollo se ha comprobado que la implementación del patrón Modelo Vista Controlador es la estrategia más adecuada para garantizar que el software sea mantenible a largo plazo ya que permite realizar actualizaciones en la interfaz de usuario sin comprometer la integridad de la lógica de negocio o la persistencia de los datos.

Desde una perspectiva técnica la integración de la serialización binaria representa una solución de almacenamiento eficiente para aplicaciones locales eliminando la dependencia de servidores externos y simplificando el despliegue del ejecutable final. Asimismo el uso de hilos secundarios para tareas de procesamiento pesado eleva el estándar de calidad del software al ofrecer una experiencia de usuario fluida y libre de bloqueos en la interfaz gráfica. El manejo de excepciones personalizadas y la validación constante de los estados de los objetos aseguran que el sistema sea robusto y capaz de recuperarse ante ingresos de datos inesperados por parte del personal operativo.

Finalmente este proyecto cumple satisfactoriamente con todos los requisitos técnicos y académicos establecidos en la rúbrica de evaluación. El sistema no solo funciona como una herramienta práctica para la administración de un gimnasio real sino que también sirve como evidencia del dominio de conceptos avanzados como el polimorfismo dinámico y la gestión de procesos asíncronos. La estructura modular lograda mediante la organización en paquetes facilita la futura expansión del software permitiendo la adición de módulos de biometría o pasarelas de pago electrónico con un esfuerzo mínimo de reingeniería. TitanGym POS se posiciona así como una aplicación profesional que refleja los altos estándares de calidad exigidos en el ámbito de la ingeniería de software moderna.